

金川两个岩体的识别及其深边部找矿意义

宋谢炎,陈列锰,邓宇峰,颜炜

(中国科学院 地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室,贵州 贵阳 550002)

金川铜镍硫化物矿床(Ni:545 万 t,占全国可利用镍总储量的 90%以上)是世界上目前正在开采的第三大镍矿,仅次于俄罗斯的 Noril'sk 矿床(2400 万 t 金属镍)和加拿大的 Sudbury 矿床(1900 万 t 金属镍)。同时,金川矿床也是我国铂族元素的主要矿产地。近年来金川公司的井下地质勘探工作获得新增矿石地质储量数百万吨,说明金川矿床深部仍有巨大的找矿潜力。但是,如何结合新的理论研究成果,更新深部找矿思路,建立新的找矿模式,仍然是未来金川地质找矿工作的一项重要任务。

1 金川两个岩体的确立

金川岩体是由 4 个向南倾斜的岩体构成,我们对金川岩体系统的岩相学和地球化学研究表明,F16-1 断层以东的Ⅱ号和Ⅳ号岩体与 F16-1 断层以西的Ⅰ号和Ⅲ号岩体不仅具有不同的岩相分带性、岩石的结构、特别是橄榄石的粒度,以及矿体的分布也有非常显著的差异。

F16-1 断层以东Ⅱ号岩体Ⅳ号岩体主要由中粗粒二辉橄榄岩和纯橄岩构成,细粒橄榄岩仅出现在岩体的顶部,与中粗粒岩石呈突变接触或短程渐变关系,过渡带仅几十厘米~2 米。1 号矿体主要由海绵陨铁状硫化物矿化中粗粒纯橄岩构成,分布在Ⅱ号岩体的西部,构成岩体的核部,向南北两侧岩相对称性地过渡为中粗粒二辉橄榄岩和辉石岩。2 号矿体主要由海绵陨铁状和浸染状中粗粒纯橄岩和二辉橄榄岩构成,分布在Ⅱ号岩体东部的底部,向上过渡为中粗粒二辉橄榄岩;2 号矿体及其附近有少量的块状矿体。金川公司在 1 号和 2 号两个矿体之间的钻孔勘探证明它们是分离的、不连续的。Ⅳ号岩体底部的岩相分布和硫化物矿体特征与Ⅱ号岩体东段和 2 号

矿体基本一致。

F16-1 断层以西的Ⅰ号和Ⅲ号岩体则由上部细粒岩相带和下部粗粒岩相带构成,不具有中心对称的岩相分布。Ⅰ号岩体上部岩相带从下至上由细粒纯橄岩、二辉橄榄岩和辉石岩构成,在纯橄岩中有稀疏浸染状硫化物。下部粗粒岩相带从下至上由粗粒纯橄岩和二辉橄榄岩构成,浸染状硫化物出现在底部的纯橄岩和二辉橄榄岩中,构成 24 号矿体。Ⅲ号岩体的岩相分布和硫化物矿化的情况与Ⅰ号岩体是基本对应的,只是上部细粒岩相带底部的矿化更好。

F16-1 断层东西两侧岩体岩相学和矿床学特征的差异表明它们是由不同的成岩成矿过程形成的,即 F16-1 断层东西两侧实际上是 2 个岩体,分别称为“东岩体”和“西岩体”。

金川矿区断裂构造主要包括近东西向的左行平移断层(F8、F16-1、F23 等)、近南北向的右行平移断层(F10)、北东向正断层(F17)和一系列平行于北部区域性推覆断层(F1)的逆断层(图 1)。仔细分析发现这些断层都受北东-南西向压应力控制,是 F1 断层的次一级断裂构造。

进一步分析发现,Ⅰ号和Ⅲ号岩体实际上是

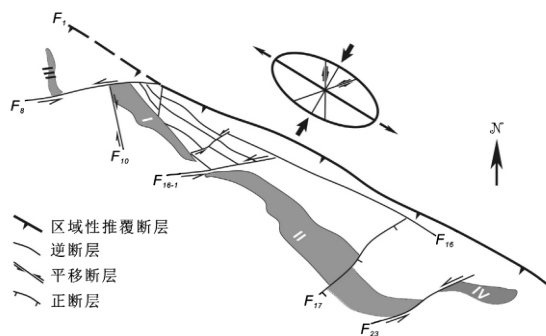


图 1 金川矿区断裂构造系统(据甘肃省地矿局第六地质队,1984 及汤中立,李文渊,1995 修改)

东岩体由于左行平移断层 F8 的活动断开的,而 II 号和 IV 号岩体是西岩体由于左行平移断层 F23 断开的(图 1)。F16-1 断层的走向与 F8 和 F23 一致,具有相同的性质,也为左行平移断层。因此, I 号与 II 号岩体原来必然是 2 个岩体,是 F16-1 断层的活动使它们在空间上“相聚”在一起(图 1),断裂构造的分析为上述岩相学的判断提供了进一步的构造佐证。

2 金川两个岩体的原始产状

F16-1 断层以东的 II 号岩体和 IV 号岩体岩相和硫化物矿体的分布符合汤中立院士深部分异—矿浆贯入的成因模式。然而, F16-1 断层以西 I 号和 III 号岩体上、下两个岩相带从下向上基性程度逐渐降低的岩相变化显然符合原地堆积模式,也表明金川岩体的原始产状是近水平的。这个判断与汤中立院士等以前的判断是一致的。我们根据对金川矿区断裂构造的分析,认为区域性 F1 断层向北推覆使整个龙首山地体发生了向北大距离的推覆,并伴随着 $40^{\circ}\sim 70^{\circ}$ 的旋转,导致金川岩体目前南倾的产状。F1 断层的次一级左行平移断层的错动不仅将东岩体错断为 II 号和 IV 号岩体、西岩体错断成 I 号和 III 号岩体,也使得 I 号岩体和 II 号岩体“聚合”在一起。这个构造重建过程可以用图 2 表示。

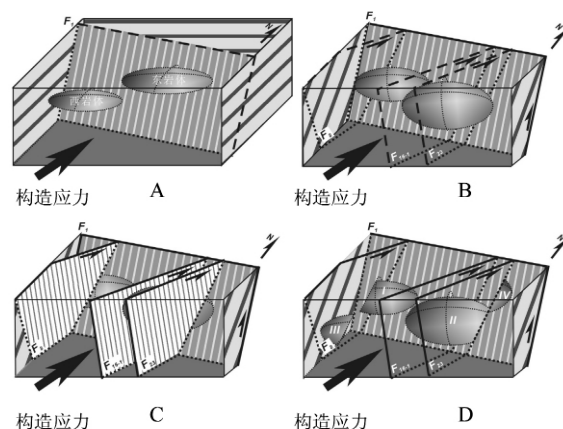


图 2 断裂对金川岩体的破坏过程恢复

3 岩体的识别及其找矿意义

如前所述,金川实际上原本有 2 个岩体,它们具有不同的成岩成矿过程,金川岩体目前的产状是后期断裂构造活动改造的结果。这种改造可能造成东、西 2 个岩体发生一定程度的构造重叠,意味着在一定空间范围内还会找到 2 个岩体隐伏的延伸部分。在岩体隐伏的延伸部分发现新的、“尖灭再现”的矿体是可预期的,“尖灭再现”是岩浆通道系统岩浆硫化物矿化的重要特征之一。

参 考 文 献:

- Song X-Y, Danyushevsky L V, Keays R R, Chen L-M, Tian Y-L, Xiao J-F. Dynamic magma conduit system related to the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China, new constraints from petrology, geochemistry, and fault structures. *Mineralium Deposita*, (in press)
- Song X-Y, Keays R. R., Zhou M-F, Qi L, Ihlenfeld C, and Xiao J-F. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2009, 73:404-424.
- Song X-Y, Zhou M-F, Wang YC, Qi L, Zhang C-J. Role of crustal contamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, Northwestern China. *International Geology Review*, 2006, 48:1113-1133.